使用CLI設定NAS路徑容錯移轉

ONTAP 9

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/networking/set_up_nas_path_failover_98_and_later_cli.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用CLI設定NAS路徑容錯移轉 1
更新版本ONTAP 1
更新版本ONTAP 16

使用CLI設定NAS路徑容錯移轉

更新版本ONTAP

關於ONTAP NAS路徑容錯移轉、適用於更新版本的CLI

此工作流程會引導您完成網路組態步驟、以設定ONTAP 適用於更新版本的NAS路徑容錯移轉。此工作流程假設如下：

- 您想要在簡化網路組態的工作流程中、使用NAS路徑容錯移轉最佳實務做法。
- 您想要使用CLI、而非System Manager。
- 您正在執行ONTAP 更新版本的更新系統上設定網路功能。

如果您執行ONTAP 的是9.8版之前的版本、則應使用ONTAP 下列NAS路徑容錯移轉程序來執行9.0到9.7版：

- "ASNAS-路徑容錯移轉工作流程ONTAP"

如果您需要網路管理詳細資料、請使用網路管理參考資料：

- 網路管理總覽

工作流程NAS路徑容錯移轉

總覽

如果您已經熟悉基本的網路概念、可以檢閱NAS路徑容錯移轉組態的「實際操作」工作流程、以節省設定網路的時間。

NAS LIF會在目前連接埠的連結失敗後、自動移轉至正常運作的網路連接埠。您可以仰賴ONTAP 「恢復」預設值來管理路徑容錯移轉。

> SAN LIF不會移轉（除非您在連結失敗後手動移動它）。相反地、主機上的多重路徑技術會將流量轉移到不同的LIF。如需詳細資訊、請參閱 "SAN管理"。

NAS路徑容錯移轉組態工作表ONTAP （適用於更新版本的**NAS9.8**）

在設定NAS路徑容錯移轉之前、您應該先完成工作表的所有區段。

IPSpace組態

您可以使用IPspace為叢集中的每個SVM建立不同的IP位址空間。這樣做可讓管理性分隔網路網域中的用戶端存

取叢集資料、同時使用相同IP位址子網路範圍中重疊的IP位址。

資訊	必要？	您的價值
IPSpace名稱IPspace的唯一識別碼。	是的	

廣播網域組態

廣播網域會將屬於同一個第2層網路的連接埠分組、並設定廣播網域連接埠的MTU。

廣播網域會指派給IPspace。IPspace可包含一或多個廣播網域。

> LIF容錯移轉的連接埠必須是LIF的容錯移轉群組成員。對於ONTAP 由lsname建立的每個廣播網域、也會建立名稱相同的容錯移轉群組、其中包含廣播網域中的所有連接埠。

資訊	必要？	您的價值
IPSpace會命名要指派廣播網域的IPspace。 此IPspace必須存在。	是的	
廣播網域名稱廣播網域的名稱。 此名稱在IPspace中必須是唯一的。	是的	
MTU廣播網域的最大傳輸單位值、通常設定為* 1500 或 9000 *。 MTU值會套用至廣播網域中的所有連接埠、以及稍後新增至廣播網域的任何連接埠。 MTU值應與連接至該網路的所有裝置相符。請注意、e0M連接埠處理管理和服務處理器流量應將MTU設定為不超過1500位元組。	是的	
連接埠連接埠會根據連線能力指派給廣播網域。完成連接埠指派後、請執行「network port re連通 性show」命令來檢查連通性。 這些連接埠可以是實體連接埠、VLAN或介面群組。	是的	

子網路組態

子網路包含IP位址集區和預設閘道、可指派給IP空間中的SVM所使用的生命區。

- 在SVM上建立LIF時、您可以指定子網路的名稱、而非提供IP位址和子網路。
- 由於子網路可以設定為預設閘道、因此在建立SVM時、您不需要在個別步驟中建立預設閘道。
- 廣播網域可以包含一或多個子網路。

- 您可以將多個子網路與IPspace的廣播網域建立關聯、以設定位於不同子網路上的SVM LIF。
- 每個子網路都必須包含IP位址、而不應與指派給相同IPspace中其他子網路的IP位址重疊。
- 您可以將特定的IP位址指派給SVM資料生命期、並為SVM建立預設閘道、而非使用子網路。

資訊	必要？	您的價值
IPSpace會將子網路指派給哪個IPspace命名。 此IPspace必須存在。	是的	
子網路名稱子網路名稱。 此名稱在IPspace中必須是唯一的。	是的	
要指派子網路的廣播網域名稱。 此廣播網域必須位於指定的IPspace中。	是的	
子網路名稱和遮罩IP位址所在的子網路和遮罩。	是的	
閘道您可以指定子網路的預設閘道。 如果您在建立子網路時未指派閘道、可以稍後指派一個閘道。	否	
IP位址範圍您可以指定IP位址範圍或特定IP位址。 例如、您可以指定一個範圍、例如： 「192.168.1.1-192.168.1.100、192.168.1.112、192.168.1.145」 如果未指定IP位址範圍、則指定子網路中的IP位址範圍將可指派給LIF。	否	
強制更新LIF關聯指定是否強制更新現有的LIF關聯。 根據預設、如果任何服務處理器介面或網路介面使用所提供範圍內的IP位址、則建立子網路會失敗。 使用此參數可將任何手動定址的介面與子網路建立關聯、並允許命令成功執行。	否	

SVM組態

您可以使用SVM將資料提供給用戶端和主機。

您記錄的值是建立預設資料SVM。如果您要建立MetroCluster 一個SVM的不確定來源、請參閱 "Fabric附加MetroCluster 的《安裝與組態指南》" 或 "延伸MetroCluster 《安裝與組態指南》"。

資訊	必要？	您的價值
SVM名稱SVM的完整網域名稱（FQDN）。此名稱必須在各叢集聯盟中都是唯一的名稱。	是的	
根磁碟區名稱SVM根磁碟區的名稱。	是的	
Aggregate名稱儲存SVM根Volume的Aggregate名稱。此Aggregate必須存在。	是的	
安全樣式SVM根磁碟區的安全樣式。可能的值包括* ntf*、* UNIX*和*混合*。	是的	
IPSpace會命名指派SVM的IPspace。此IPspace必須存在。	否	
SVM語言設定SVM及其磁碟區的預設語言。如果未指定預設語言、預設SVM語言會設為*。UTF-8*。SVM語言設定可決定用於顯示SVM中所有NAS磁碟區的檔案名稱和資料的字元集。您可以在建立SVM之後修改語言。	否	

LIF組態

SVM透過一或多個網路邏輯介面（LIF）、為用戶端和主機提供資料服務。

資訊	必要？	您的價值
SVM名稱LIF的SVM名稱。	是的	
LIF名稱LIF的名稱。您可以為每個節點指派多個資料生命期、而且只要節點有可用的資料連接埠、就可以將生命期指派給叢集中的任何節點。若要提供備援、您應該為每個子網路建立至少兩個資料生命期、並在不同節點上指派指派指派給特定子網路的生命期為主連接埠。*重要事項：*如果您將SMB伺服器設定為以SMB代管Hyper-V或SQL Server、以提供不中斷營運的解決方案、則叢集中每個節點上的SVM必須至少有一個資料LIF。	是的	
LIF的服務原則服務原則。服務原則會定義哪些網路服務可以使用LIF。內建的服務和服務原則可用於管理資料和系統SVM上的資料和管理流量。	是的	

允許的傳輸協定IP型生命體不需要允許的傳輸協定、請改用服務原則列。指定在Fibre Channel連接埠上允許的SAN生命體傳輸協定。這些是可以使用該LIF的傳輸協定。在建立LIF之後、無法修改使用LIF的傳輸協定。設定LIF時、您應該指定所有的傳輸協定。	否	
主節點當LIF還原至其主連接埠時、LIF會傳回的節點。您應該記錄每個資料LIF的主節點。	是的	
主連接埠或廣播網域選擇下列其中一項：連接埠：指定當LIF還原至其主連接埠時、邏輯介面傳回的連接埠。這僅適用於IPspace子網路中的第一個LIF、否則不需要。廣播網域：指定廣播網域、系統會在LIF還原至其主連接埠時、選取邏輯介面傳回的適當連接埠。	是的	
要指派給SVM的子網路名稱。用於建立應用程式伺服器的持續可用SMB連線的所有資料生命期、必須位於相同的子網路上。	是（如果使用子網路）	

DNS組態

在建立NFS或SMB伺服器之前、您必須在SVM上設定DNS。

資訊	必要？	您的價值
SVM名稱您要在其中建立NFS或SMB伺服器的SVM名稱。	是的	
DNS網域名稱執行主機對IP名稱解析時、要附加至主機名稱的網域名稱清單。請先列出本機網域、然後列出最常進行DNS查詢的網域名稱。	是的	
DNS伺服器的IP位址提供NFS或SMB伺服器名稱解析的DNS伺服器IP位址清單。列出的DNS伺服器必須包含所需的服務位置記錄（SRV),才能找到SMB伺服器要加入之網域的Active Directory LDAP伺服器和網域控制器。「服務」記錄用於將服務名稱對應至提供該服務之伺服器的DNS電腦名稱。如果ONTAP 無法透過本機DNS查詢取得服務位置記錄、則無法建立SMB伺服器。確保ONTAP 功能完整的Active Directory SRVs記錄、最簡單的方法就是將Active Directory整合的DNS伺服器設定為SVM DNS伺服器。您可以使用非Active Directory整合的DNS伺服器、前提是DNS管理員已手動將含有Active Directory網域控制器相關資訊的SRV記錄新增至DNS區域。如需Active Directory整合式SRV記錄的相關資訊、請參閱主題 "Microsoft TechNet上的DNS Active Directory支援運作方式"。	是的	

動態**DNS**組態

您必須先在SVM上設定動態DNS（DDNS）、才能使用動態DNS自動將DNS項目新增至Active Directory整合的DNS伺服器。

系統會為SVM上的每個資料LIF建立DNS記錄。透過在SVM上建立多個資料LIF、您可以在用戶端連線與指派的資料IP位址之間取得負載平衡。DNS負載會以循環配置資源的方式、平衡使用主機名稱對指派IP位址所建立的連線。

資訊	必要？	您的價值
SVM名稱您要在其中建立NFS或SMB伺服器的SVM。	是的	
是否使用DDNS指定是否使用DDNS。SVM上設定的DNS伺服器必須支援DDNS。預設會停用DDNS。	是的	
是否使用安全DDNS安全DDNS僅支援Active Directory整合的DNS。如果Active Directory整合的DNS只允許安全的DDNS更新、則此參數的值必須為true。根據預設、安全DDNS會停用。只有在為SVM建立SMB伺服器或Active Directory帳戶之後、才能啟用安全DDNS。	否	
DNS網域的FQDN DNS網域的FQDN。您必須使用在SVM上為DNS名稱服務設定的相同網域名稱。	否	

建立**IPspaces**

您可以使用IPspace為叢集中的每個SVM建立不同的IP位址空間。這樣做可讓管理性分隔網路網域中的用戶端存取叢集資料、同時使用相同IP位址子網路範圍中重疊的IP位址。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

建立IPspace。

網路IPSpace建立-IPSpace ipspace1

「網路IPSpace節目」

```
IPspace              Vserver List          Broadcast Domains
-------------------- --------------------- ----------------------------
Cluster              Cluster               Cluster
Default              Cluster1              Default
ipspace1             ipspace1              -
```

IPspace隨系統SVM一起建立、用於IPspace。系統SVM可傳輸管理流量。

將廣播網域移至**IPspaces**

將系統根據第2層可到達性所建立的廣播網域移至您建立的IPspace。

在移動廣播網域之前、您必須確認廣播網域中連接埠的可連線性。

自動掃描連接埠可判斷哪些連接埠可以彼此連線、並將它們放在同一個廣播網域中、但此掃描無法判斷適當的IP space。如果廣播網域屬於非預設IPspace、則您必須使用本節中的步驟手動移動它。

廣播網域會自動設定為叢集建立和加入作業的一部分。此「預設」廣播網域定義為連接第2層連接至叢集第一個節點上管理介面的主連接埠的連接埠集。ONTAP如有必要、會建立其他廣播網域、並命名為*預設值-1*、*預設值-2*等。

當節點加入現有叢集時、其網路連接埠會根據其第2層可到達性自動加入現有的廣播網域。如果連接埠無法連線至現有的廣播網域、則連接埠會放置在一個或多個新的廣播網域中。

關於這項工作

- 具有叢集生命的連接埠會自動置入「叢集」IPspace。
- 可連線至節點管理LIF主連接埠的連接埠、會置於「預設」廣播網域中。
- 其他廣播網域則由ONTAP 不受限制的功能自動建立、作為叢集建立或加入作業的一部分。
- 當您新增VLAN和介面群組時、這些VLAN和介面群組會在建立後約一分鐘自動放入適當的廣播網域。

步驟

1. 驗證廣播網域中連接埠的可連線性。自動監控第2層連線能力。ONTAP使用下列命令來驗證每個連接埠是否已新增至廣播網域、且具有「OK」連線能力。

   「網路連接埠連線能力顯示-詳細資料」

2. 如有必要、請將廣播網域移至其他IPspaces：

   「網路連接埠廣播網域搬移」

   例如、如果您要將廣播網域從「預設」移至「ips1」：

   「網路連接埠廣播網域移動-IPSpace預設-broadcast網域預設-to IPSpace ips1」

修復連接埠連線能力

系統會自動建立廣播網域。但是、如果連接埠已重新標記、或交換器組態變更、則可能需要將連接埠修復至不同的廣播網域（新的或現有的）。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

您可以使用命令、根據ONTAP 由停止偵測到的第2層可到達性、自動修復連接埠的廣播網域組態。

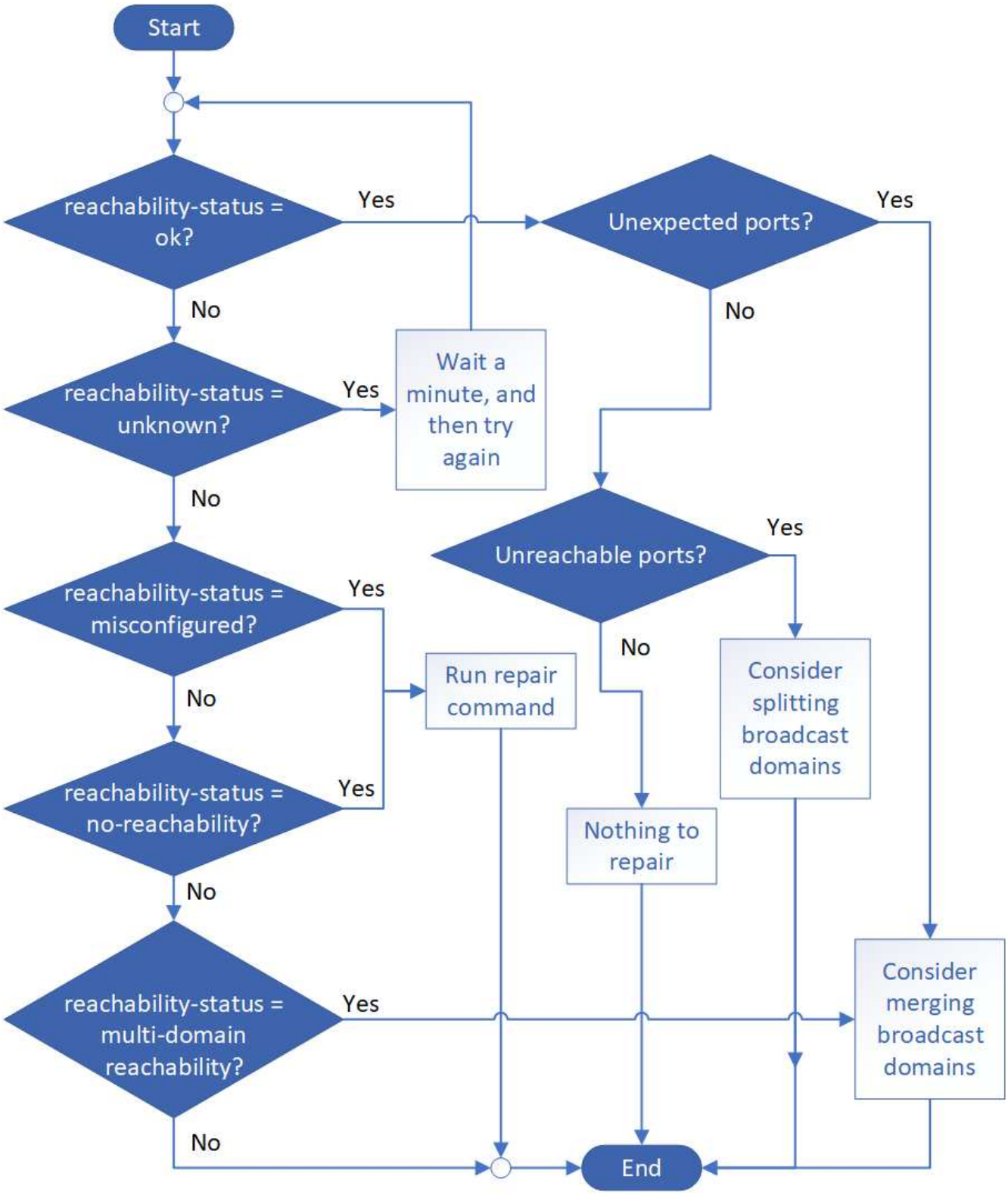
步驟

1. 檢查交換器組態和纜線。
2. 檢查連接埠的可連線性：

   「網路連接埠可連線性show -detail -nod節點-port」

   命令輸出包含可到達性結果。

3. 請使用下列決策樹狀結構和表格來瞭解可連線性結果、並判斷接下來要做什麼（如果有的話）。


Start
reachability-status = ok?
Yes
No
Unexpected ports?
Yes
No
reachability-status = unknown?
Yes
Wait a minute, and then try again
No
Unreachable ports?
Yes
No
reachability-status = misconfigured?
Yes
No
Run repair command
Consider splitting broadcast domains
reachability-status = no-reachability?
Yes
No
Nothing to repair
reachability-status = multi-domain reachability?
Yes
No
Consider merging broadcast domains
End

連線狀態	說明

好的	連接埠可連線至其指派的廣播網域的第2層。如果連線狀態為「正常」、但有「非預期的連接埠」、請考慮合併一或多個廣播網域。如需詳細資訊、請參閱下列_Unexpected連接埠_資料列。 如果連線狀態為「正常」、但有「無法連線的連接埠」、請考慮分割一或多個廣播網域。如需詳細資訊、請參閱下列_Unreachable連接埠_資料列。 如果連線狀態為「正常」、而且沒有非預期或無法連線的連接埠、表示您的組態正確。
非預期的連接埠	連接埠可到達其指派的廣播網域的第2層連通性、但它也可到達至少一個其他廣播網域的第2層連通性。 檢查實體連線能力和交換器組態、判斷其是否不正確、或連接埠指派的廣播網域是否需要與一或多個廣播網域合併。 如需詳細資訊、請參閱 "合併廣播網域"。
無法連線的連接埠	如果單一廣播網域已分割成兩個不同的連線能力集、您可以分割廣播網域、將ONTAP 此功能與實體網路拓撲進行同步。 一般而言、無法連線的連接埠清單會定義在您確認實體和交換器組態正確之後、應分割成另一個廣播網域的一組連接埠。 如需詳細資訊、請參閱 "分割廣播網域"。
設定錯誤的連線能力	連接埠無法連線至其指派的廣播網域的第2層；不過連接埠確實可連線至不同的廣播網域的第2層。 您可以修復連接埠連線能力。執行下列命令時、系統會將連接埠指派給可連線的廣播網域： 網路連接埠可連線性修復-節點-連接埠
不可到達性	連接埠無法連線至任何現有廣播網域的第2層。 您可以修復連接埠連線能力。執行下列命令時、系統會將連接埠指派給預設IPspace中自動建立的新廣播網域： 網路連接埠可連線性修復-節點-連接埠
多網域連線能力	連接埠可到達其指派的廣播網域的第2層連通性、但它也可到達至少一個其他廣播網域的第2層連通性。 檢查實體連線能力和交換器組態、判斷其是否不正確、或連接埠指派的廣播網域是否需要與一或多個廣播網域合併。 如需詳細資訊、請參閱 "合併廣播網域"。
不明	如果連線狀態為「未知」、請稍候幾分鐘、然後再試一次命令。

修復連接埠之後、請檢查是否有已移位的LIF和VLAN。如果連接埠是介面群組的一部分、您也需要瞭解該介面群組發生了什麼事。

生命

當某個連接埠修復並移至不同的廣播網域時、在修復連接埠上設定的任何LIF都會自動指派新的主連接埠。如果可能、該主連接埠會從同一個節點上的相同廣播網域中選取。或者、也會選取另一個節點的主連接埠、或者、如果沒有適當的主連接埠、主連接埠就會清除。

如果LIF的主連接埠移至其他節點、或已清除、則LIF會被視為「已移除」。您可以使用下列命令來檢視這些已移出的LIF：

「顯示介面」

如果有任何需要更換的生命、您必須：

- 還原已移出的LIF的主場：

  「顯示介面還原」

- 手動設定LIF的主目錄：

  「網路介面修改-home-port -home-nod節點」

- 如果您對LIF目前設定的主目錄感到滿意、請從「失所介面」表格中移除該項目：

  「顯示介面刪除」

VLAN

如果修復的連接埠有VLAN、這些VLAN會自動刪除、但也會記錄為「已移除」。您可以檢視這些已移離的VLAN：

「顯示虛擬區域網路」

如果有任何已被取代的VLAN、您必須：

- 將VLAN還原至其他連接埠：

  「Dis放置VLAN還原」

- 從「Valler-VLANs」表中移除項目：

  「Dis放置VLAN刪除」

介面群組

如果修復的連接埠是介面群組的一部分、則會從該介面群組中移除。如果它是唯一指派給介面群組的成員連接埠、則介面群組本身就會移除。

"升級後驗證您的網路組態"

"監控網路連接埠的連線能力"

建立**SVM**

您必須建立SVM、才能將資料提供給用戶端。

開始之前

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 您必須知道SVM根磁碟區的安全樣式。

  如果您計畫在此SVM上實作Hyper-V或SQL Server over SMB解決方案、則根磁碟區應該使用NTFS安全樣式。包含Hyper-V檔案或SQL資料庫檔案的磁碟區在建立時必須設定為NTFS安全性。將根磁碟區安全樣式設定為NTFS、可確保您不會不慎建立UNIX或混合式安全型資料磁碟區。

步驟

1. 判斷哪些Aggregate是包含SVM根磁碟區的候選集合體。

   「torage Aggregate show -ge-mroot false」

   您必須選擇至少有1 GB可用空間的集合體、才能包含根磁碟區。如果您打算在SVM上設定NAS稽核、則必須在根Aggregate上至少有3 GB的額外可用空間、並在啟用稽核功能時、使用額外空間來建立稽核接移磁碟區。

   > 如果已在現有SVM上啟用NAS稽核、則會在成功完成集合建立之後、立即建立Aggregate的接移Volume。

2. 記錄您要在其上建立SVM根Volume的集合體名稱。
3. 如果您打算在建立SVM時指定語言、但不知道要使用的值、請識別並記錄您要指定的語言值：

   《vserver create -Language？》（Vserver create -Language？）

4. 如果您打算在建立SVM時指定Snapshot原則、但不知道原則名稱、請列出可用的原則、並識別並記錄您要使用的Snapshot原則名稱：

   「Volume snapshot policy show -vserver *vserver_name*」

5. 如果您打算在建立SVM時指定配額原則、但不知道原則名稱、請列出可用的原則、並識別並記錄您要使用的配額原則名稱：

   「Volume quota原則顯示-vserver *vserver_name*」

6. 建立SVM：

   「vserver create -vserver *vserver_name*-Aggregate *Aggregate name__rootvolume _root_volume name* -rootvolume安全樣式｛unix | ntfs | mixed｝[-IPspace *ipspace_name*][-Language <language>][-snapshot原則_snapshot policy_name_][-quota原則_quality_comment

```
vserver create -vserver vs1 -aggregate aggr3 -rootvolume vs1_root
-rootvolume-security-style ntfs -ipspace ipspace1 -language en_US.UTF-8
```

作業成功：虛擬伺服器建立完成

7. 驗證SVM組態是否正確。

「vserver show -vserver VS1」

```
Vserver: vs1
Vserver Type: data
Vserver Subtype: default
Vserver UUID: 11111111-1111-1111-1111-111111111111
Root Volume: vs1_root
Aggregate: aggr3
NIS Domain: -
Root Volume Security Style: ntfs
LDAP Client: -
Default Volume Language Code: en_US.UTF-8
Snapshot Policy: default
Comment:
Quota Policy: default
List of Aggregates Assigned: -
Limit on Maximum Number of Volumes allowed: unlimited
Vserver Admin State: running
Vserver Operational State: running
Vserver Operational State Stopped Reason: -
Allowed Protocols: nfs, cifs, ndmp
Disallowed Protocols: fcp, iscsi
QoS Policy Group: -
Config Lock: false
IPspace Name: ipspace1
Is Vserver Protected: false
```

在此範例中、命令會在IPspace「ipspace1」中建立名為「VS1」的SVM。根磁碟區的名稱為「VS1_root」、建立於具有NTFS安全樣式的aggr3上。

建立生命

SVM透過一或多個網路邏輯介面（LIF）、為用戶端提供資料服務。您必須在您要用來存取資料的連接埠上建立LIF。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

從ONTAP 支援支援的版本9.7開始、ONTAP 只要IPspace的同一子網路中至少已存在一個LIF、則該產品就會自

動選擇LIF的主連接埠。在同一個廣播網域中選擇一個主連接埠、以作為該子網路中的其他LIF。ONTAP您仍可指定主連接埠、但不再需要主連接埠（除非該子網路在指定的IPspace中尚不存在任何生命區）。

您不應設定承載SMB流量的生命期、以自動還原至其主節點。如果SMB伺服器要裝載解決方案、以便透過Hyper-V或SQL Server透過SMB進行不中斷營運、則此建議為必填。

步驟

1. 確定要用於LIF的廣播網域連接埠。

   「網路連接埠廣播網域show -IPSpace *ipspace1*」

```
IPspace     Broadcast                         Update
Name        Domain name   MTU   Port List   Status Details
ipspace1
            default       1500
                                node1:e0d   complete
                                node1:e0e   complete
                                node2:e0d   complete
                                node2:e0e   complete
```

2. 驗證要用於lifs的子網路是否包含足夠的未使用IP位址。

   「network subnet show -IPspace *ipspace1*」

3. 在您要用來存取資料的連接埠上建立一個或多個生命體。

   「網路介面create -vserver *VS1*-lif_lif1_-home-node1_-home-port *e0d*-service-policy *default-data-filers* -subnet-name *ipspace1*」

4. 驗證LIF介面組態是否正確。

   「網路介面show -vserver VS1」

```
          Logical    Status     Network          Current   Current Is
Vserver   Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node      Port    Home
--------- ---------- ---------- --------------- --------- ------- ----
vs1
           lif1       up/up      10.0.0.128/24   node1     e0d     true
```

5. 確認容錯移轉群組組態符合需求。

   「網路介面show -Failover -vserver *VS1*」

```
          Logical    Home       Failover        Failover
Vserver   interface  Node:Port  Policy          Group
-------- ---------- ---------  ---------       --------
vs1
          lif1       node1:e0d  system-defined  ipspace1
Failover Targets: node1:e0d, node1:e0e, node2:e0d, node2:e0e
```

設定**DNS**服務

在建立NFS或SMB伺服器之前、您必須先為SVM設定DNS服務。一般而言、DNS名稱伺服器是NFS或SMB伺服器要加入之網域的Active Directory整合式DNS伺服器。

Active Directory整合式DNS伺服器包含網域LDAP和網域控制器伺服器的服務位置記錄（SRV),如果SVM找不到Active Directory LDAP伺服器和網域控制器、NFS或SMB伺服器設定就會失敗。

SVM使用主機名稱服務ns-交換器資料庫來判斷要使用哪些名稱服務、以及在查詢主機資訊時的順序。主機資料庫支援的兩種名稱服務為檔案和DNS。

在建立SMB伺服器之前、您必須確定DNS是其中一個來源。

若要檢視mgwd程序和SecD程序的DNS名稱服務統計資料、請使用統計資料UI。

步驟

1. 判斷主機名稱服務資料庫目前的組態為何。在此範例中、主機名稱服務資料庫會使用預設設定。

   「Vserver services name-service *nse-switch* show -vserver *Vs1*-database-hosts_」

   ```
   Vserver: vs1
   Name Service Switch Database: hosts
   Vserver: vs1 Name Service Switch Database: hosts
   Name Service Source Order: files, dns
   ```

2. 如有必要、請執行下列動作。

   a. 依所需順序將DNS名稱服務新增至主機名稱服務資料庫、或重新排序來源。

      在此範例中、主機資料庫會設定為依該順序使用DNS和本機檔案。

      「Vserver服務名稱服務_ns-switch_修改-vserver *Vs1*-database-hosts_-sources *dns*、*filers*」

   b. 驗證名稱服務組態是否正確。

      「Vserver services name-service *nse-switch* show -vserver *Vs1*-database-hosts_」

```
Vserver: vs1
Name Service Switch Database: hosts
Name Service Source Order: dns, files
```

3. 設定DNS服務。

   「Vserver服務名稱服務DNS create -vserver *VS1*-domains *example.com,example2.com*-name-servers *10.0.50,10.0.51*」

   > vserver services name-service DNS create命令會執行自動組態驗證、並在ONTAP 無法聯絡名稱伺服器時回報錯誤訊息。

4. 確認DNS組態正確、且服務已啟用。

```
Vserver: vs1
Domains: example.com, example2.com Name Servers: 10.0.0.50, 10.0.0.51
Enable/Disable DNS: enabled Timeout (secs): 2
Maximum Attempts: 1
```

5. 驗證名稱伺服器的狀態。

   「Vserver服務名稱服務DNS檢查-vserver *VS1*」

```
Vserver  Name Server  Status  Status Details
vs1      10.0.0.50    up      Response time (msec): 2
vs1      10.0.0.51    up      Response time (msec): 2
```

在SVM上設定動態DNS

如果您想要Active Directory整合式DNS伺服器在DNS中動態登錄NFS或SMB伺服器的DNS記錄、則必須在SVM上設定動態DNS（DDNS）。

必須在SVM上設定DNS名稱服務。如果您使用的是安全的DDNS、則必須使用Active Directory整合的DNS名稱伺服器、而且必須為SVM建立NFS或SMB伺服器或Active Directory帳戶。

指定的完整網域名稱（FQDN）必須是唯一的：

指定的完整網域名稱（FQDN）必須是唯一的：

- 對於NFS、在'-vserver-fqd'命令中指定的值、即「vserver services name-service DNS sive-update」命令的一部分、即會成為該LIF的註冊FQDN。
- 對於SMB、指定為CIFS伺服器的NetBios名稱和CIFS伺服器完整網域名稱的值、會成為該LIF的註冊FQDN。這在ONTAP 不進行設定的情況下無法進行。在下列案例中、LIF FQDN為「CIFS_VS1.EXAMPLE.COM":」

```
cluster1::> cifs server show -vserver vs1

                                            Vserver: vs1
                        CIFS Server NetBIOS Name: CIFS_VS1
                    NetBIOS Domain/Workgroup Name: EXAMPLE
                      Fully Qualified Domain Name: EXAMPLE.COM
                              Organizational Unit: CN=Computers
Default Site Used by LIFs Without Site Membership:
                                   Workgroup Name: -
                                   Kerberos Realm: -
                             Authentication Style: domain
                CIFS Server Administrative Status: up
                          CIFS Server Description:
                          List of NetBIOS Aliases: -
```

> 若要避免SVM FQDN組態失敗、但不符合DDNS更新的RFC規則、請使用符合RFC規範的FQDN名稱。如需詳細資訊、請參閱 "RFC 1123"。

步驟

1. 在SVM上設定DDNS：

   「Vserver服務名稱服務DNS動態更新修改-vserver *vserver_name*-is-已啟用_true_[-use-secure{true|fals}-vserver_FQDN *fqd_used_for_dns_updates*」

   「Vserver服務名稱服務DNS動態更新修改-vserver *VS1*-is啟用的_true_-使用安全的_true_-vserver-FQDN *vs1.example.com*`

   星號無法作為自訂FQDN的一部分使用。例如、「*.netapp.com」無效。

2. 確認DDNS組態正確：

   「Vserver服務名稱服務DNS動態更新展示」

```
Vserver  Is-Enabled Use-Secure Vserver FQDN      TTL
-------- ---------- ---------- ----------------- -------
vs1      true       true       vs1.example.com   24h
```

更新版本ONTAP

使用CLI設定NAS路徑容錯移轉（ONTAP 不含問題9.0-9.7）

此工作流程會引導您完成網路組態步驟、以設定ONTAP 適用於《》的NAS路徑容錯移轉功能（英文）、適用於《》（英文）-《》（英文）-《此工作流程假設如下：

- 您想要使用NAS路徑容錯移轉最佳實務做法來簡化網路組態。
- 您想要使用CLI、而非System Manager。
- 您正在執行ONTAP 從9.0到9.7版的全新系統上設定網路功能。

如果您執行ONTAP 的是9.7版以上的版本、則應使用NAS路徑容錯移轉程序ONTAP 來執行更新版本的版本號：

- AS9.8及更新版本NAS路徑容錯移轉工作流程ONTAP

如果您需要網路元件和管理的詳細資料、請使用網路管理參考資料：

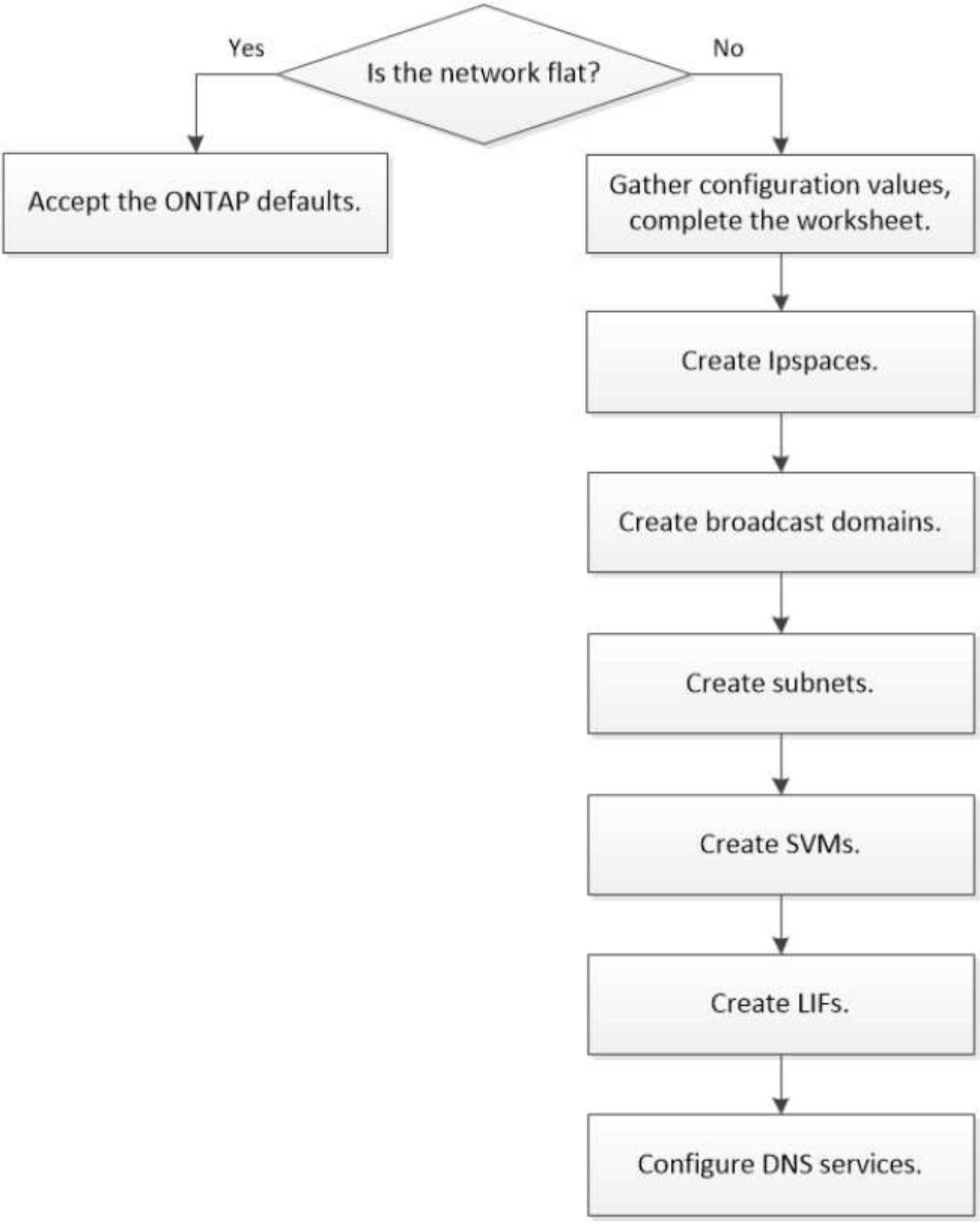
- 網路管理總覽

工作流程**NAS**路徑容錯移轉

總覽

如果您已經熟悉基本的網路概念、可以檢閱NAS路徑容錯移轉組態的「實際操作」工作流程、以節省設定網路的時間。

NAS LIF會在目前連接埠的連結失敗後、自動移轉至正常運作的網路連接埠。如果您的網路是扁平的、您可以仰賴ONTAP 恢復功能預設值來管理路徑容錯移轉。否則、您應該依照此工作流程中的步驟來設定路徑容錯移轉。



SAN LIF不會移轉（除非您在連結失敗後手動移動它）。相反地、主機上的多重路徑技術會將流量轉移到不同的LIF。如需詳細資訊、請參閱 "SAN管理"。

NAS路徑容錯移轉組態工作表ONTAP （適用於《》）9.0 - 9.7

在設定NAS路徑容錯移轉之前、您應該先完成工作表的所有區段。

IPSpace組態

您可以使用IPspace為叢集中的每個SVM建立不同的IP位址空間。這樣做可讓管理性分隔網路網域中的用戶端存取叢集資料、同時使用相同IP位址子網路範圍中重疊的IP位址。

資訊	必要？	您的價值
IPSpace名稱 • IPspace的名稱。 • 該名稱在叢集中必須是唯一的。	是的	

廣播網域組態

廣播網域會將屬於同一個第2層網路的連接埠分組、並設定廣播網域連接埠的MTU。

廣播網域會指派給IPspace。IPspace可包含一或多個廣播網域。

> LIF容錯移轉的連接埠必須是LIF的容錯移轉群組成員。當您建立廣播網域時ONTAP 、Isover會自動建立名稱相同的容錯移轉群組。容錯移轉群組包含指派給廣播網域的所有連接埠。

資訊	必要？	您的價值
IPSpace名稱 • 指派廣播網域的IPspace。 • IPspace必須存在。	是的	
廣播網域名稱 • 廣播網域的名稱。 • 此名稱在IPspace中必須是唯一的。	是的	

MTU • 廣播網域的MTU。 • 通常設定為* 1500 或 9000 *。 • MTU值會套用至廣播網域中的所有連接埠、以及稍後新增至廣播網域的任何連接埠。 ⓘ MTU值應與連接至該網路的所有裝置相符。請注意、e0M連接埠處理管理和服務處理器流量應將MTU設定為不超過1500位元組。	是的	
連接埠 • 要新增至廣播網域的網路連接埠。 • 指派給廣播網域的連接埠可以是實體連接埠、VLAN或介面群組（ifGroups）。 • 如果連接埠位於另一個廣播網域中、則必須先將其移除、才能將其新增至廣播網域。 • 連接埠是透過指定節點名稱和連接埠來指派：例如node1:e0d。	是的	

子網路組態

子網路包含IP位址集區和預設閘道、可指派給IP空間中的SVM所使用的生命區。

- 在SVM上建立LIF時、您可以指定子網路的名稱、而非提供IP位址和子網路。
- 由於子網路可以設定為預設閘道、因此在建立SVM時、您不需要在個別步驟中建立預設閘道。
- 廣播網域可以包含一或多個子網路。您可以將多個子網路與IPspace的廣播網域建立關聯、以設定位於不同子網路上的SVM LIF。
- 每個子網路都必須包含IP位址、而不應與指派給相同IPspace中其他子網路的IP位址重疊。
- 您可以將特定的IP位址指派給SVM資料生命期、並為SVM建立預設閘道、而非使用子網路。

資訊	必要？	您的價值

IPSpace名稱 • 子網路指派的IPspace。 • IPspace必須存在。	是的	
子網路名稱 • 子網路名稱。 • 名稱在IPspace中必須是唯一的。	是的	
廣播網域名稱 • 要指派子網路的廣播網域。 • 廣播網域必須位於指定的IPspace中。	是的	
子網路名稱和遮罩 • IP位址所在的子網路和遮罩。	是的	
閘道 • 您可以指定子網路的預設閘道。 • 如果您在建立子網路時未指派閘道、則可隨時指派一個閘道給子網路。	否	
IP位址範圍 • 您可以指定IP位址範圍或特定IP位址。例如、您可以指定一個範圍、例如：「192.168.1.1-192.168.1.100、192.168.1.112、192.168.1.145」 • 如果未指定IP位址範圍、則指定子網路中的IP位址範圍將可指派給LIF。	否	

強制更新LIF關聯 • 指定是否強制更新現有LIF關聯。 • 根據預設、如果任何服務處理器介面或網路介面使用所提供範圍內的IP位址、則建立子網路會失敗。 • 使用此參數可將任何手動定址的介面與子網路建立關聯、並允許命令成功執行。	否	

SVM組態

您可以使用SVM將資料提供給用戶端和主機。

您記錄的值是建立預設資料SVM。如果您要建立MetroCluster 一個SVM的不確定來源、請參閱 "Fabric附加MetroCluster 的《安裝與組態指南》" 或 "延伸MetroCluster 《安裝與組態指南》"。

資訊	必要？	您的價值
SVM名稱 • SVM的名稱。 • 您應該使用完整網域名稱（FQDN）、以確保叢集聯盟中唯一的SVM名稱。	是的	
根Volume名稱 • SVM根Volume的名稱。	是的	
Aggregate名稱 • 擁有SVM根磁碟區的集合體名稱。 • 此Aggregate必須存在。	是的	
安全風格 • SVM根磁碟區的安全樣式。 • 可能的值包括* ntf*、* UNIX*和*混合*。	是的	

IPSpace名稱 • 指派SVM的IPspace。 • 此IPspace必須存在。	否	
SVM語言設定 • SVM及其磁碟區的預設語言。 • 如果未指定預設語言、預設SVM語言會設為*。UTF-8*。 • SVM語言設定可決定用於顯示SVM中所有NAS磁碟區的檔案名稱和資料的字元集。您可以在建立SVM之後修改語言。	否	

LIF組態

SVM透過一或多個網路邏輯介面（LIF）、為用戶端和主機提供資料服務。

資訊	必要？	您的價值
SVM名稱 • LIF的SVM名稱。	是的	
LIF名稱 • LIF的名稱。 • 您可以為每個節點指派多個資料生命期、而且只要節點有可用的資料連接埠、就可以將生命期指派給叢集中的任何節點。 • 若要提供備援、您應該為每個子網路建立至少兩個資料生命期、並在不同節點上指派指派指派給特定子網路的生命期為主連接埠。*重要事項：*如果您將SMB伺服器設定為以SMB代管Hyper-V或SQL Server、以提供不中斷營運的解決方案、則叢集中每個節點上的SVM必須至少有一個資料LIF。	是的	

LIF角色 • LIF的角色。 • 資料生命量會被指派資料角色。	是、ONTAP 不受支持、不受版本資訊的版本資訊	資料
LIF的服務原則服務原則。服務原則會定義哪些網路服務可以使用LIF。內建的服務和服務原則可用於管理資料和系統SVM上的資料和管理流量。	是的、從ONTAP 功能不上的問題9.6開始	
允許的傳輸協定 • 可使用LIF的傳輸協定。 • 根據預設FlexCache 、允許SMB、NFS和SFC。在執行以7-Mode運作的系統上、使用此功能可將一個Volume當作執行該功能的來源Volume 。FlexCache FlexCache Data ONTAP ⓘ 在建立LIF之後、無法修改使用LIF的傳輸協定。設定LIF時、您應該指定所有的傳輸協定。	否	
主節點 • LIF還原至其主連接埠時、LIF傳回的節點。 • 您應該記錄每個資料LIF的主節點。	是的	
主連接埠或廣播網域 • 當LIF還原為其主連接埠時、邏輯介面會傳回的連接埠。 • 您應該記錄每個資料LIF的主連接埠。	是的	
子網路名稱 • 要指派給SVM的子網路。 • 用於建立應用程式伺服器的持續可用SMB連線的所有資料生命期、必須位於相同的子網路上。	是（如果使用子網路）	

DNS組態

在建立NFS或SMB伺服器之前、您必須在SVM上設定DNS。

資訊	必要？	您的價值
SVM名稱 • 您要在其中建立NFS或SMB伺服器的SVM名稱。	是的	
DNS網域名稱 • 執行主機對IP名稱解析時要附加到主機名稱的網域名稱清單。 • 請先列出本機網域、然後列出最常進行DNS查詢的網域名稱。	是的	
DNS伺服器的IP位址*提供NFS或SMB伺服器名稱解析的DNS伺服器IP位址清單。列出的DNS伺服器必須包含所需的服務位置記錄（SRV),才能找到SMB伺服器要加入之網域的Active Directory LDAP伺服器和網域控制器。「服務」記錄用於將服務名稱對應至提供該服務之伺服器的DNS電腦名稱。如果ONTAP 無法透過本機DNS查詢取得服務位置記錄、則無法建立SMB伺服器。確保ONTAP 功能完整的Active Directory SRVs記錄、最簡單的方法就是將Active Directory整合的DNS伺服器設定為SVM DNS伺服器。您可以使用非Active Directory整合的DNS伺服器、前提是DNS管理員已手動將含有Active Directory網域控制器相關資訊的SRV記錄新增至DNS區域。*如需Active Directory整合式SRV記錄的相關資訊、請參閱主題 "Microsoft TechNet上的DNS Active Directory支援運作方式"。	是的	

動態DNS組態

您必須先在SVM上設定動態DNS（DDNS）、才能使用動態DNS自動將DNS項目新增至Active Directory整合的DNS伺服器。

系統會為SVM上的每個資料LIF建立DNS記錄。透過在SVM上建立多個資料LIF、您可以在用戶端連線與指派的資料IP位址之間取得負載平衡。DNS負載會以循環配置資源的方式、平衡使用主機名稱對指派IP位址所建立的連線。

資訊	必要？	您的價值
SVM名稱 • 您要在其中建立NFS或SMB伺服器的SVM。	是的	
是否使用DDNS • 指定是否使用DDNS。 • SVM上設定的DNS伺服器必須支援DDNS。預設會停用DDNS。	是的	
是否使用安全的DDNS • 只有Active Directory整合的DNS才支援安全DDNS。 • 如果Active Directory整合的DNS只允許安全的DDNS更新、則此參數的值必須為true。 • 根據預設、安全DDNS會停用。 • 只有在為SVM建立SMB伺服器或Active Directory帳戶之後、才能啟用安全DDNS。	否	
DNS網域的FQDN • DNS網域的FQDN。 • 您必須使用在SVM上為DNS名稱服務設定的相同網域名稱。	否	

建立**IPspaces**

您可以使用IPspace為叢集中的每個SVM建立不同的IP位址空間。這樣做可讓管理性分隔網路網域中的用戶端存取叢集資料、同時使用相同IP位址子網路範圍中重疊的IP位址。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

建立IPspace。

網路IPSpace建立-IPSpace ipspace1

「網路IPSpace節目」

```
IPspace              Vserver List          Broadcast Domains
------------------- --------------------- ----------------------------
Cluster              Cluster               Cluster
Default              Cluster1              Default
ipspace1             ipspace1              -
```

IPspace隨系統SVM一起建立、用於IPspace。系統SVM可傳輸管理流量。

判斷哪些連接埠可用於廣播網域

您必須先判斷哪些連接埠可用於廣播網域、才能設定廣播網域以新增IPspace。

> 這項工作與ONTAP 不ONTAP 適用於《產品介紹》9.0 - 9.7、而非《產品介紹》9.8有關。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

關於這項工作

- 連接埠可以是實體連接埠、VLAN或介面群組（ifGroups）。
- 您要新增至新廣播網域的連接埠無法指派給現有的廣播網域。
- 如果您要新增至廣播網域的連接埠已經在其他廣播網域中（例如、預設IPspace中的預設廣播網域）、則您必須先從該廣播網域移除連接埠、再將它們指派給新的廣播網域。
- 無法從廣播網域中移除已指派生命量的連接埠。
- 由於叢集管理和節點管理生命期會指派給預設IPspace中的預設廣播網域、因此無法從預設廣播網域移除指派給這些生命期的連接埠。

步驟

1. 確定目前的連接埠指派。

   「網路連接埠展示」

```
Node    Port IPspace  Broadcast Domain Link   MTU  Admin/Oper
------ ---- -------  ---------------- ----- ----  ------------
node1
       e0a  Cluster  Cluster          up    9000  auto/1000
       e0b  Cluster  Cluster          up    9000  auto/1000
       e0c  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0d  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0e  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0f  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0g  Default  Default          up    1500  auto/1000
node2
       e0a  Cluster  Cluster          up    9000  auto/1000
       e0b  Cluster  Cluster          up    9000  auto/1000
       e0c  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0d  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0e  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0f  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0g  Default  Default          up    1500  auto/1000
```

在此範例中、命令的輸出會提供下列資訊：

- 每個節點上的連接埠「e0c」、「e0d」、「e0e」、「e0f」和「e0g」都會指派給預設的廣播網域。
- 這些連接埠可能可用於您要建立的IPspace廣播網域。

2. 判斷預設廣播網域中的哪些連接埠已指派給LIF介面、因此無法移至新的廣播網域。

「網路介面展示」

```
         Logical      Status     Network          Current   Current Is
Vserver  Interface    Admin/Oper Address/Mask     Node      Port    Home
-------  ----------   ---------- ------------    --------- -------  ----
Cluster
         node1_clus1  up/up       10.0.2.40/24   node1     e0a     true
         node1_clus2  up/up       10.0.2.41/24   node1     e0b     true
         node2_clus1  up/up       10.0.2.42/24   node2     e0a     true
         node2_clus2  up/up       10.0.2.43/24   node2     e0b     true

cluster1
         cluster_mgmt up/up       10.0.1.41/24   node1     e0c     true
         node1_mgmt   up/up       10.0.1.42/24   node1     e0c     true
         node2_mgmt   up/up       10.0.1.43/24   node2     e0c     true
```

在下列範例中、命令的輸出會提供下列資訊：

- 節點連接埠會指派給每個節點上的連接埠「e0c」、而叢集管理LIF的主節點則位於「node1」上的「

e0c」。

- 每個節點上的連接埠「e0d」、「e0e」、「e0f」和「e0g」均未裝載lifs、可從預設廣播網域中移除、然後新增至新IPspace的新廣播網域。

從廣播網域移除連接埠

如果您要新增至新廣播網域的連接埠已經在另一個廣播網域中、則必須先從該廣播網域移除連接埠、然後再將它們指派給新的廣播網域。

> 這項工作與ONTAP 不ONTAP 適用於《產品介紹》9.0 - 9.7、而非《產品介紹》9.8有關。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

步驟

1. 從廣播網域移除連接埠、指定下列項目：
   - IPSpace、「預設」、請參閱下列範例。
   - 以下範例中的「預設」廣播網域。
   - 連接埠、使用節點和連接埠語法、以下範例中的「node1:e0d、node1:e0e、node2:e0d、node2:e0e」。

   ```
   network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Default
   -broadcast-domain Default -ports
   node1:e0d,node1:e0e,node2:e0d,node2:e0e
   ```

2. 確認已從廣播網域移除連接埠：

   「網路連接埠展示」

建立廣播網域

您必須為自訂IPspace建立廣播網域。在IPspace中建立的SVM會使用廣播網域中的連接埠。

> 這項工作與ONTAP 不ONTAP 適用於《產品介紹》9.0 - 9.7、而非《產品介紹》9.8有關。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

LIF容錯移轉的連接埠必須是LIF的容錯移轉群組成員。當您建立廣播網域時ONTAP 、lsover會自動建立名稱相同的容錯移轉群組。容錯移轉群組包含指派給廣播網域的所有連接埠。

步驟

1. 建立廣播網域。

   「網路連接埠廣播網域建立-IPSpace ipspace1 -broadcast網域-ipspace1 -MTU 1500 -連接埠node1：e0d、node1：e0e、node2：e0d、node2：e0e」

2. 驗證廣播網域組態是否正確。
   a. 驗證廣播網域是否正確：

      「網路連接埠廣播網域節目」

   b. 驗證網路連接埠是否正確：

      「網路連接埠展示」

   c. 驗證容錯移轉群組名稱和容錯移轉目標是否正確：

      「網路介面容錯移轉群組顯示」

建立子網路

建立廣播網域之後、您可以建立子網路、以便在稍後為SVM建立生命區段時、配置特定的IPV4或IPv6位址區塊、以供日後使用。

這可讓您更輕鬆地建立lifs、方法是指定子網路名稱、而非為每個LIF指定IP位址和網路遮罩值。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

步驟

1. 建立子網路。

```
network subnet create -broadcast-domain ipspace1 -ipspace ipspace1
-subnet-name ipspace1 -subnet 10.0.0.0/24 -gateway 10.0.0.1 -ip-ranges
"10.0.0.128-10.0.0.130,10.0.0.132"
```

   子網路名稱可以是子網路IP值、例如「192.0/24」、也可以是像本範例所用的字串「ipspace1」。

2. 驗證子網路組態是否正確。

   此範例的輸出顯示了有關ipspace1 IPspace中名為ipspace1的子網路資訊。子網路屬於廣播網域名稱ipspace1。您可以將此子網路中的IP位址指派給在ipspace1 IPspace中所建立之SVM的資料LIF。

   「network subnet show -IPspace ipspace1」

建立**SVM**

您必須建立SVM、才能將資料提供給用戶端。

開始之前

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 您必須知道SVM根磁碟區的安全樣式。

  如果您計畫在此SVM上實作Hyper-V或SQL Server over SMB解決方案、則根磁碟區應該使用NTFS安全樣

式。包含Hyper-V檔案或SQL資料庫檔案的磁碟區在建立時必須設定為NTFS安全性。將根磁碟區安全樣式設定為NTFS、可確保您不會不慎建立UNIX或混合式安全型資料磁碟區。

步驟

1. 判斷哪些Aggregate是包含SVM根磁碟區的候選集合體。

   「torage Aggregate show -ge-mroot false」

   您必須選擇至少有1 GB可用空間的集合體、才能包含根磁碟區。如果您打算在SVM上設定NAS稽核、則必須在根Aggregate上至少有3 GB的額外可用空間、並在啟用稽核功能時、使用額外空間來建立稽核接移磁碟區。

   > 如果已在現有SVM上啟用NAS稽核、則會在成功完成集合建立之後、立即建立Aggregate的接移Volume。

2. 記錄您要在其上建立SVM根Volume的集合體名稱。
3. 如果您打算在建立SVM時指定語言、但不知道要使用的值、請識別並記錄您要指定的語言值：

   《vserver create -Language？》（Vserver create -Language？）

4. 如果您打算在建立SVM時指定Snapshot原則、但不知道原則名稱、請列出可用的原則、並識別並記錄您要使用的Snapshot原則名稱：

   「Volume snapshot policy show -vserver *vserver_name*」

5. 如果您打算在建立SVM時指定配額原則、但不知道原則名稱、請列出可用的原則、並識別並記錄您要使用的配額原則名稱：

   「Volume quota原則顯示-vserver *vserver_name*」

6. 建立SVM：

   「vserver create -vserver *vserver_name*-Aggregate *Aggregate name__rootvolume _root_volume name* -rootvolume安全樣式｛unix | ntfs | mixed｝[-IPspace *ipspace_name*][-Language <language>][-snapshot原則_snapshot policy_name_][-quota原則_quality_comment

   ```
   vserver create -vserver vs1 -aggregate aggr3 -rootvolume vs1_root
   -rootvolume-security-style ntfs -ipspace ipspace1 -language en_US.UTF-8
   ```

   作業成功：虛擬伺服器建立完成

7. 驗證SVM組態是否正確。

   「vserver show -vserver VS1」

```
Vserver: vs1
Vserver Type: data
Vserver Subtype: default
Vserver UUID: 11111111-1111-1111-1111-111111111111
Root Volume: vs1_root
Aggregate: aggr3
NIS Domain: -
Root Volume Security Style: ntfs
LDAP Client: -
Default Volume Language Code: en_US.UTF-8
Snapshot Policy: default
Comment:
Quota Policy: default
List of Aggregates Assigned: -
Limit on Maximum Number of Volumes allowed: unlimited
Vserver Admin State: running
Vserver Operational State: running
Vserver Operational State Stopped Reason: -
Allowed Protocols: nfs, cifs, ndmp
Disallowed Protocols: fcp, iscsi
QoS Policy Group: -
Config Lock: false
IPspace Name: ipspace1
Is Vserver Protected: false
```

在此範例中、命令會在IPspace「ipspace1」中建立名為「VS1」的SVM。根磁碟區的名稱為「VS1_root」、建立於具有NTFS安全樣式的aggr3上。

建立生命

SVM透過一或多個網路邏輯介面（LIF）、為用戶端提供資料服務。您必須在您要用來存取資料的連接埠上建立LIF。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

從ONTAP 支援支援的版本9.7開始、ONTAP 只要IPspace的同一子網路中至少已存在一個LIF、則該產品就會自動選擇LIF的主連接埠。在同一個廣播網域中選擇一個主連接埠、以作為該子網路中的其他LIF。ONTAP您仍可指定主連接埠、但不再需要主連接埠（除非該子網路在指定的IPspace中尚不存在任何生命區）。

您不應設定承載SMB流量的生命期、以自動還原至其主節點。如果SMB伺服器要裝載解決方案、以便透過Hyper-V或SQL Server透過SMB進行不中斷營運、則此建議為必填。

步驟

1. 確定要用於LIF的廣播網域連接埠。

   「網路連接埠廣播網域show -IPSpace *ipspace1*」

```
IPspace     Broadcast                         Update
Name        Domain name   MTU   Port List   Status Details
ipspace1
            default       1500
                                  node1:e0d   complete
                                  node1:e0e   complete
                                  node2:e0d   complete
                                  node2:e0e   complete
```

2. 驗證要用於lifs的子網路是否包含足夠的未使用IP位址。

   「network subnet show -IPspace *ipspace1*」

3. 在您要用來存取資料的連接埠上建立一個或多個生命體。

   「網路介面create -vserver *VS1*-lif_lif1_-home-node1_-home-port *e0d*-service-policy *default-data-filers* -subnet-name *ipspace1*」

4. 驗證LIF介面組態是否正確。

   「網路介面show -vserver VS1」

```
          Logical    Status     Network          Current   Current Is
Vserver   Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node      Port    Home
--------- ---------- ---------- --------------- --------- ------- ----
vs1
           lif1       up/up      10.0.0.128/24   node1     e0d     true
```

5. 確認容錯移轉群組組態符合需求。

   「網路介面show -Failover -vserver *VS1*」

```
         Logical    Home       Failover        Failover
Vserver  interface  Node:Port  Policy          Group
-------- ---------- ---------  ---------       --------
vs1
         lif1       node1:e0d  system-defined  ipspace1
Failover Targets: node1:e0d, node1:e0e, node2:e0d, node2:e0e
```

設定**DNS**服務

在建立NFS或SMB伺服器之前、您必須先為SVM設定DNS服務。一般而言、DNS名稱伺服器是NFS或SMB伺服器要加入之網域的Active Directory整合式DNS伺服器。

Active Directory整合式DNS伺服器包含網域LDAP和網域控制器伺服器的服務位置記錄（SRV),如果SVM找不到Active Directory LDAP伺服器和網域控制器、NFS或SMB伺服器設定就會失敗。

SVM使用主機名稱服務ns-交換器資料庫來判斷要使用哪些名稱服務、以及在查詢主機資訊時的順序。主機資料庫支援的兩種名稱服務是「檔案」和「dns」。

在建立SMB伺服器之前、您必須確保「dns」是其中一個來源。

> 若要檢視mgwd程序和SecD程序的DNS名稱服務統計資料、請使用統計資料UI。

步驟

1. 確定目前的「主機」名稱服務資料庫組態。

   在此範例中、主機名稱服務資料庫會使用預設設定。

   「Vserver services name-service *nse-switch* show -vserver *Vs1*-database-hosts_」

```
                      Vserver: vs1
Name Service Switch Database: hosts
   Name Service Source Order: files, dns
```

2. 如有必要、請執行下列動作。

   a. 依所需順序將DNS名稱服務新增至主機名稱服務資料庫、或重新排序來源。

      在此範例中、主機資料庫會設定為依該順序使用DNS和本機檔案。

   「Vserver服務名稱服務_ns-switch_修改-vserver *Vs1*-database-hosts_-sources *dns*、*filers*」

   a. 驗證名稱服務組態是否正確。

      「Vserver services name-service *nse-switch* show -vserver *Vs1*-database-hosts_」

3. 設定DNS服務。

   「Vserver服務名稱服務DNS create -vserver *VS1*-domains *example.com,example2.com*-name-servers *10.0.50,10.0.51*」

   > vserver服務「name-service DNS creation」命令會執行自動組態驗證、並在ONTAP 無法聯絡名稱伺服器時回報錯誤訊息。

4. 確認DNS組態正確、且服務已啟用。

```
            Vserver: vs1
            Domains: example.com, example2.com Name
            Servers: 10.0.0.50, 10.0.0.51
Enable/Disable DNS: enabled Timeout (secs): 2
  Maximum Attempts: 1
```

5. 驗證名稱伺服器的狀態。

   「Vserver服務名稱服務DNS檢查-vserver *VS1*」

```
Vserver  Name Server  Status  Status Details
-------  -----------  ------  -----------------------
vs1      10.0.0.50    up      Response time (msec): 2
vs1      10.0.0.51    up      Response time (msec): 2
```

在SVM上設定動態DNS

如果您想要Active Directory整合式DNS伺服器在DNS中動態登錄NFS或SMB伺服器的DNS記錄、則必須在SVM上設定動態DNS（DDNS）。

必須在SVM上設定DNS名稱服務。如果您使用的是安全的DDNS、則必須使用Active Directory整合的DNS名稱伺服器、而且必須為SVM建立NFS或SMB伺服器或Active Directory帳戶。

指定的完整網域名稱（FQDN）必須是唯一的：

- 對於NFS、在'-vserver-fqd'命令中指定的值、即「vserver services name-service DNS sive-update」命令的一部分、即會成為該LIF的註冊FQDN。
- 對於SMB、指定為CIFS伺服器的NetBios名稱和CIFS伺服器完整網域名稱的值、會成為該LIF的註冊FQDN。這在ONTAP 不進行設定的情況下無法進行。在下列案例中、LIF FQDN為「CIFS_VS1.EXAMPLE.COM":」

```
cluster1::> cifs server show -vserver vs1

                                            Vserver: vs1
                         CIFS Server NetBIOS Name: CIFS_VS1
                    NetBIOS Domain/Workgroup Name: EXAMPLE
                      Fully Qualified Domain Name: EXAMPLE.COM
                              Organizational Unit: CN=Computers
Default Site Used by LIFs Without Site Membership:
                                   Workgroup Name: -
                                   Kerberos Realm: -
                             Authentication Style: domain
                CIFS Server Administrative Status: up
                          CIFS Server Description:
                          List of NetBIOS Aliases: -
```

> 若要避免SVM FQDN組態失敗、但不符合DDNS更新的RFC規則、請使用符合RFC規範的FQDN名稱。如需詳細資訊、請參閱 "RFC 1123"。

步驟

1. 在SVM上設定DDNS：

   「Vserver服務名稱服務DNS動態更新修改-vserver *vserver_name*-is-已啟用_true_[-use-secure{true|fals}-vserver_FQDN *fqd_used_for_dns_updates*」

   「Vserver服務名稱服務DNS動態更新修改-vserver *VS1*-is啟用的_true_-使用安全的_true_-vserver-FQDN *vs1.example.com*`

   星號無法作為自訂FQDN的一部分使用。例如、「｛星號｝.netapp.com」無效。

2. 確認DDNS組態正確：

   「Vserver服務名稱服務DNS動態更新展示」

```
Vserver  Is-Enabled Use-Secure Vserver FQDN      TTL
-------- ---------- ---------- ----------------- -------
vs1      true       true       vs1.example.com   24h
```

設定動態**DNS**服務

如果您想要Active Directory整合式DNS伺服器在DNS中動態登錄NFS或SMB伺服器的DNS記錄、則必須在SVM上設定動態DNS（DDNS）。

必須在SVM上設定DNS名稱服務。如果您使用的是安全的DDNS、則必須使用Active Directory整合的DNS名稱伺服器、而且必須為SVM建立NFS或SMB伺服器或Active Directory帳戶。

指定的FQDN必須是唯一的。

> 若要避免SVM FQDN組態失敗、但不符合DDNS更新的RFC規則、請使用符合RFC規範的FQDN名稱。

步驟

1. 在SVM上設定DDNS：

   「Vserver服務名稱服務DNS動態更新修改-vserver *vserver_name*-is-已啟用_true_[-use-secure{true|fals}-vserver_FQDN *fqd_used_for_dns_updates*」

   「Vserver服務名稱服務DNS動態更新修改-vserver *VS1*-is啟用的_true_-使用安全的_true_-vserver-FQDN *vs1.example.com*`

   星號無法作為自訂FQDN的一部分使用。例如、「*.netapp.com」無效。

2. 確認DDNS組態正確：

   「Vserver服務名稱服務DNS動態更新展示」

```
Vserver  Is-Enabled Use-Secure Vserver FQDN      TTL
-------- ---------- ---------- ----------------- -------
vs1      true       true       vs1.example.com   24h
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。